

MAGEAM · Estrategia y Dimensionamiento

Arbitraje tecnológico China → LatAm + sizing de infraestructura por cliente real

Autor: David Cabezas

Fecha: 2026-04-21

Audiencia: José · Gonzalo

Estado: Propuesta · requiere VB

Resumen ejecutivo

Propongo a MAGEAM adoptar **3 capacidades que hoy solo operan a escala en mining tech chino** (Baowu, Zijin, Sany, Shenhua) y que no hay competidor local ni regional ofreciendo: **rosters optimizados por ML, visión computacional en inspección de equipos y predictive maintenance nativo con IoT de vibraciones.**

Estas capacidades no salen de China por barreras regulatorias y geopolíticas, no por falta de madurez técnica. Podemos implementarlas en MAGEAM usando stack open source + modelos entrenables, con **inversión US\$26-38k primer año y break-even al cerrar 1 cliente mediano o 3 pequeños.**

Este documento cubre: (I) mercado real chileno, (II) tecnología china explotable, (III) dimensionamiento de infraestructura con números por cliente tipo, (IV) comparativa con Fractal / Infraspark / Prometheus / SAP, (V) roadmap 12 meses.

Parte I · Contexto de mercado

Tamaños reales de operaciones mineras chilenas

Para dimensionar realísticamente, usamos datos públicos de reportes de sustentabilidad y Consejo Minero 2024. Los tamaños varían 30x entre minas pequeñas y grandes.

Operación	Tipo	Trabaj. total	Mantto (app)	Eq. críticos	OTs/mes
Goldfields Salares Norte	Oro, mediana	1,500	150-250	~100	200-400
Los Pelambres (AMSA)	Cu, mediana-grande	6,000	600-900	~500	1,200-1,800
Centinela (AMSA)	Cu, mediana	4,500	450-700	~400	900-1,400
Caserones	Cu, mediana	5,000	500-800	~400	1,000-1,600
BHP Escondida	Cu, grande	12,000-30,000	1,500-4,000	1,500	3,500-5,000
Codelco Chuquibambilla	Cu, grande	15,000	2,000-3,500	1,800	4,000-6,000
Codelco El Teniente	Cu, grande	15,000	2,000-3,500	2,000	4,500-6,500
Codelco total (7 div.)	Conglomerado	~78,000	~10,000	~12,000	~30,000

Fuentes: reportes de sustentabilidad 2024, SONAMI, Consejo Minero.

Perfiles de usuario en la plataforma

No todos los mantenedores entran todos los días. Distribución típica en mina chilena:

Rol	% total mantto	Uso diario	Horas/día
Mantenedores de campo	75%	Mobile · reporta fallas	15-30 min
Supervisores	12%	Desktop + mobile · revisa OTs	2-4 h
Planificadores	8%	Desktop · planifica semana	6-8 h
Gerencia / Management	3%	Dashboard · analytics	30 min
Reliability / RCA	2%	Desktop · análisis profundo	4-6 h

Concurrencia real: 25-35% de los usuarios totales están simultáneos en pico (ej. mañana turno día). Una mina de 1,000 users registrados tiene 250-350 concurrentes.

Parte II · Arbitraje tecnológico China → LatAm

Qué tiene China en producción real

China lidera mining tech en 7 áreas verificables con empresas específicas identificadas:

1. 5G privado underground + tele-operación

Baowu Steel, Shenhua Coal: redes 5G en minas subterráneas desde 2022. Latencia <20ms, streaming 4K de 20+ cámaras.

2. Flotas autónomas en coal mining

Inner Mongolia / Shanxi: **500+ camiones autónomos 24/7 desde 2023**, supera Pilbara en volumen. Players: Waytous, TAGE I Drive.

3. AI ore sorting con visión computacional

Zijin Mining clasifica grado de mineral pedazo por pedazo en la correa. Ahorro 40% en procesamiento.

4. IOC centralizados reales

War rooms de 30 personas monitoreando 15 minas desde Beijing con decisiones en tiempo real. Codelco IROC y Rio Tinto Perth están 3 años atrás.

5. ML-optimized shift scheduling

Rosters 7x7 / 14x14 optimizados por algoritmo considerando ley laboral, skills, fatiga, transporte. Nativo en DingTalk Mining.

6. Digital twin operacional continuo

Modelo 3D vivo del yacimiento. Simulaciones contrafácticas en tiempo real que informan decisiones diarias.

7. IoT masivo de condición

Sensores en cada motor crítico. Maintenance predictivo con +90% accuracy. Sany Heavy Cloud, Zoomlion Connect.

Por qué no exportan

Tipo	Barrera	Detalle
Dura	Regulación de data	Data Security Law 2021: data minera china no sale del país.
Dura	IP / sovereignty	Australia/US/Canadá bloquearon procurement SW chino post-2022 (efecto Huawei Ban).
Dura	Certificaciones	No tienen ISO 27001, SOC 2, GDPR requeridas por Occidente.
Dura	Ecosistema cerrado	Integran Kingdee/YonYou, no SAP/Oracle. Rewrite 1-2 años.
Cosmética	Idioma	UI/docs/soporte solo en mandarín.
Cosmética	Marketing global	No van a PDAC, IMARC, conferences occidentales.
Cosmética	Percepción precio	Precio chino bajo = percibido como calidad baja en Occidente.
Cosmética	Cultura guanxi	Modelo B2B chino (relaciones 10+ años) no replicable.

Oportunidad: estas barreras bloquean la exportación directa, **no la imitación del concepto**.
Precedentes exitosos: **TikTok** (Douyin occidentalizado · US\$200B), **SHEIN** (fast-fashion Shenzhen · US\$60B), **Temu** (group-buy chino con UI gringa · US\$30B+), **BYD/NIO** (EVs chinos con certificación CE).

Parte III · Dimensionamiento de infraestructura por cliente

Tres escenarios basados en clientes reales de minería chilena, con número específico de usuarios, OTs, equipos y recursos de infraestructura necesarios.

Escenario A · Mina pequeña (Goldfields Salares Norte)

Perfil: 200 usuarios registrados · 60-80 concurrentes pico · 300 OTs/mes · 100 equipos críticos · 1,500 fotos/mes (15 GB/año) · sin IoT inicial.

Recurso	Cantidad	Detalle
vCPU	4	API + worker rosters ML
RAM	8 GB	App + YOLO + buffer
Disco servidor	80 GB	Docker + logs + PG local
Object Storage (S3)	50 GB	Fotos WRs primer año
PostgreSQL gestionado	2 GB RAM / 20 GB	DB principal
Redis	512 MB	WebSocket pub/sub
GPU	Pay-per-use	Entrenamiento mensual ~US\$20

Costo mensual: US\$120-160 · **Upgrade trigger:** al pasar 150 concurrentes o 100 GB storage.

Escenario B · Mina mediana (Los Pelambres, Caserones, Centinela)

Perfil: 800 usuarios registrados · 250-350 concurrentes pico · 1,500 OTs/mes · 500 equipos críticos · 200 con sensores vibración · 7,500 fotos/mes (100 GB/año) · 4M puntos IoT/día.

Recurso	Cantidad	Detalle
vCPU	8	4 API + 2 workers ML + 2 visión
RAM	16 GB	Expansión por TimescaleDB + workers
Disco servidor	160 GB	Logs crecen con IoT
Object Storage (S3)	300 GB primer año	Fotos + backups
PostgreSQL + TimescaleDB	8 GB RAM / 100 GB	Con replica incluida
Redis	2 GB	Broadcast multi-planta
GPU dedicada	T4 o L4	Inference tiempo real visión + LSTM

Costo mensual: US\$500-750 · Upgrade trigger: al pasar 3 minas en paralelo o 500 concurrentes.

Escenario C · Cliente multi-operación (AMSA completo, Codelco división, BHP)

Perfil: 3,000-8,000 usuarios · 1,000-2,500 concurrentes pico · 10,000+ OTs/mes · 2,000-5,000 equipos · 1,500+ sensores · 50,000+ fotos/mes (600 GB/año) · 30M+ puntos IoT/día.

Recurso	Cantidad	Detalle
Nodos K8s	3-5 · 8 vCPU · 16 GB c/u	API + workers distribuidos
PostgreSQL cluster	Primary + replica · 16 GB RAM	Alta disponibilidad
TimescaleDB dedicado	8 GB RAM · 500 GB	IoT masivo separado
Kafka / event streaming	Cluster 3 nodos	Ingesta sensores
Redis cluster	8 GB	Cache + WS + queue
Object Storage + CDN	1-2 TB	Cross-region replication
GPU dedicada	1x T4 permanente + burst	Inference + reentrenamientos
Monitoring	Grafana Cloud + Sentry + Loki	Observabilidad enterprise

Costo mensual: US\$2,000-3,500 · Upgrade trigger: implementación directa, no escala desde A/B.

Parte IV · Comparativa consolidada

Matriz por escenario (números y economics)

Parámetro	A · Pequeña	B · Mediana	C · Grande
Cliente tipo	Goldfields Salares Norte	Los Pelambres, Caserones	Escondida, AMSA, Codelco div
Users totales	200	800	3,000-8,000
Concurrentes pico	80	350	2,500
OTs/mes	300	1,500	10,000+
Equipos críticos	100	500	2,000-5,000
IoT (sensores)	No	Sí (200 motores)	Sí (1,500+ motores)
vCPU	4	8	24+ (cluster)
RAM	8 GB	16 GB	48+ GB (cluster)
Disco servidor	80 GB	160 GB	3 × 200 GB
Storage S3/año	50 GB	300 GB	1-2 TB
PostgreSQL	2 GB RAM	8 GB RAM	16 GB + replica
GPU	Pay-per-use	T4 dedicada	T4 + burst
Costo US\$/mes	120-160	500-750	2,000-3,500
ARR potencial	US\$36k	US\$240k	US\$1.2M
Margen infra	96%	95%	94%

Cálculo detallado de ARR por cliente

Escenario A · Salares Norte-like

200 users × US\$15/user/mes × 12 = **US\$36,000/año**

Infra: US\$1,800/año · Margen: US\$34,200/año

Escenario B · Los Pelambres-like

800 users × US\$25/user/mes × 12 = **US\$240,000/año**

Infra: US\$7,800/año · Margen: US\$232,200/año

Escenario C · Escondida/Codelco div-like

5,000 users × US\$20/user/mes × 12 = **US\$1,200,000/año**

Infra: US\$33,000/año · Margen: US\$1,167,000/año

Referencia de precios: Fracttal US\$15-30/user/mes · Infraspark US\$25-40 · Prometheus GWOS US\$30-60 · SAP PM US\$200+.

Comparativa vs competidores

Competidor	Stack	Mejoras China integradas	US\$/user/mes
Fractal	AWS · Postgres · React	Ninguna (heurística básica)	15-25
Infraspeak	Azure · Postgres · Vue	Rosters básicos, no ML real	25-40
Prometheus GWOS	AWS · Oracle · Angular	CMMS clásico, cero ML	30-60
Cromateus	On-prem · SQL Server	Enterprise tradicional	60+
Maximo (IBM)	On-prem/SaaS · DB2	Watson opcional (caro)	100+
SAP PM	SAP cloud · HANA	Joule AI (early access)	200+
MAGEAM (propuesto)	Hetzner/DO · Postgres+Timescale · React	Rosters ML + Visión + Predictive	25-50 target

Diferenciadores únicos de MAGEAM en LatAm

- **1. Rosters ML real** (OR-Tools optimization, no heurística) — nadie más en LatAm
- **2. Visión computacional integrada al WR** — nadie más en el segmento medio
- **3. Predictive maintenance nativo con IoT** — único en rango < US\$50/user/mes
- **4. Audit log + firma digital en cierre** — ya implementado, supera a Fractal/Infraspeak
- **5. Real-time WebSocket + optimistic lock** — ya implementado, nivel SaaS moderno (Linear-like)

Parte V · Roadmap consolidado 12 meses

Trimestre	Desarrollo	Infra	Comercial
Q2 2026 (May-Jul)	Rosters ML + fine-tune IA actual	Escenario A (~US\$120)	Cerrar Goldfields · caso de éxito #1
Q3 2026 (Ago-Oct)	Visión en WR + Predictive piloto	Escenario B (~US\$550)	Pitch Antofagasta Minerals / Teck Chile
Q4 2026 (Nov-Ene 2027)	IOC ligero + Digital Twin MVP	Escenario B consolidado	Entrar RFP enterprise (Codelco, BHP)
Q1 2027 (Feb-Abr)	Escalamiento multi-tenant	Escenario C (primer grande)	Cierre primer contrato enterprise

Equipo requerido

- 1 dev full-stack senior (David, ya existente)
- 1 ML engineer part-time (6 meses, 50%) · ~US\$3-5k/mes
- 1 domain expert minero (Jorge o externo) · 10h/semana
- 1 DevOps part-time (solo al llegar Escenario C) · ~US\$2k/mes

Presupuesto primer año

Ítem	Costo
Dev core (David)	Cubierto
ML engineer 6 meses	US\$20,000-30,000
Compute (training + cloud)	US\$3,000-5,000
Monitoring + herramientas	US\$1,500/año
Infra base primer año (Escenario A)	US\$1,800
Total primer año	US\$26,000-38,000

Break-even: al cerrar 1 cliente Escenario B (ARR US\$240k) o 3 Escenario A (ARR US\$108k).

Parte VI · Decisión requerida

Propongo a José aprobar una de estas tres opciones:

Opción A · Sí completo

Arrancar Q2 con rosters ML como primer entregable. 1 mes dev dedicado. Review ejecutiva en 6 semanas con métricas reales. Compromiso total.

Opción B · Exploración (recomendada)

2 semanas de tiempo de David para prototipo con data sintética + deck comercial detallado. Decisión Go/No-Go al final. Bajo riesgo, alta información de vuelta.

Opción C · No por ahora

Mantener foco en cierre de MVP actual. Revisitar en 6 meses. RIESGO: ventana se achica rápido — Fractal levantó US\$70M y va a acelerar, Rio Tinto invirtió US\$1B en Mine of the Future.

Mi recomendación: Opción B. Bajo riesgo (2 semanas), alta información de vuelta. Si el prototipo impresiona a Goldfields o Antofagasta, pasamos a Opción A con caso. Si no, no quemamos 3 meses en una apuesta larga.

Fuentes y referencias

- **Reports industriales:** McKinsey Mining 4.0 2024 · ABB Digital Mining Adoption Curve 2025 · PwC Mine 2025
- **Data chilena:** Consejo Minero Chile (Personal 2024) · SONAMI estadísticas 2024 · reportes sustentabilidad empresas
- **Competidores (roadmaps públicos):** Fractal · Infraspark · Prometheus GWOS
- **Papers chinos (traducidos):** Zijin AI-driven ore grade classification CSM 2024 · Baowu 5G underground ISIJ 2023 · Sany Predictive maintenance IoT whitepaper 2024

Documento vivo · se actualiza con feedback de José y Gonzalo